

2. 무리방정식

(1) $\sqrt{2x+1}=3$, $\sqrt{x+4}-\sqrt{x-1}=1$ 과 같이 미지수에 대한 무리식을 포함하고 있는 방정식을 무리방정식이라고 한다.

(2) 무리방정식을 푸는 순서

무리방정식을 풀 때에는 분수방정식의 경우와 마찬가지로 주어진 방정식을 다항방정식으로 고쳐서 푼다.

① 각 항을 적절히 이항한 다음, 양변을 제곱하여 다항방정식으로 고친다.

② ①에서 얻은 다항방정식을 푼다.

③ ②에서 구한 다항방정식의 근 중에서 무연근이 있는지를 조사하여 무연근을 제외한 나머지를 근으로 한다.

| 보기 |

무리방정식 $\sqrt{x-1}+x=3$ 을 풀어 보자.

주어진 방정식에서 무리식만이 좌변에 있도록 x 를 우변으로 이항하면

$$\sqrt{x-1}=3-x \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

양변을 제곱하여 다항방정식으로 고치면

$$x-1=(3-x)^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \text{ 다항방정식으로 변형한다.}$$

$$\text{정리하여 풀면 } x-1=x^2-6x+9, \quad x^2-7x+10=0, \quad (x-2)(x-5)=0$$

$$\therefore x=2 \text{ 또는 } x=5 \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \text{ 다항방정식을 푼다.}$$

(i) $x=2$ 를 무리방정식 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 (좌변) $=\sqrt{2-1}=1$, (우변) $=1$

즉, (좌변) $=$ (우변) 이므로 $x=2$ 는 주어진 방정식의 근이다.

(ii) $x=5$ 를 무리방정식 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 (좌변) $=\sqrt{5-1}=2$, (우변) $=-2$

즉, (좌변) $\neq$ (우변) 이므로 $x=5$ 는 주어진 방정식의 근이 아니다.

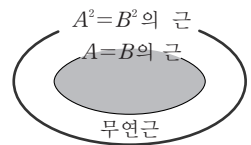
따라서 $x=2$ 만이 주어진 무리방정식의 근이 된다. $\cdots \cdots \textcircled{3}$ 무연근을 확인하여 근을 구한다.

참고 무리방정식의 풀이 과정에서 무연근이 생기는 이유를 알아보자.

무리방정식 $A=B$ 가 주어졌을 때, 양변을 제곱하면 $A^2=B^2$

$$(A-B)(A+B)=0 \text{에서 } A=B \text{ 또는 } A=-B$$

이때, $A^2=B^2$ 의 근 중에는 $A=B$ 의 근이 아닌 $A=-B$ 의 근이 포함될 수 있는데 이러한 근이 무리방정식 $A=B$ 의 무연근이다.



확인 문제

정답과 풀이 5쪽

05 다음 무리방정식의 근을 구하시오.

(1) $\sqrt{2-2x^2}=x+1$

(2) $\sqrt{x}=\frac{x}{2}+\frac{1}{2}$

06 다음 무리방정식의 근을 구하시오.

(1) $2x-\sqrt{2x+3}=-1$

(2) $2\sqrt{x+4}-1=x$